LLM Evaluation

模型评估

大语言模型的出现为自然语言处理领域解决任务的方法提供了新的思路，从传统的基于静态词向量到预训练模型BERT再到现在的LLM，自然语言处理领域在飞速发展。LLM重构自然语言处理解决下游任务的范式的同时也带来一个至关重要的问题-如何衡量LLM的好坏？

与传统的文本分类、命名实体识别任务不同，大语言模型的输出内容千变万化，同样的语义对应的文本也可能会截然不同，其次，像经过RLHF以后的大语言模型能解决各式各样的下游任务，而现有的评估方式没有办法较好地衡量大语言模型生成内容的质量。传统的大语言模型评估数据集如MMLU和HELM没法较好地区分基座模型和对齐后的模型（因为对齐后的模型可以解决各种各样的问题，没对齐的模型相当于具备了庞大的知识储备，在MMLU，HELM这种做知识问答的数据集上二者都可以正确回答大部分问题，二者能力的体现拉不开差距）。因此，这也说明了现有的衡量大语言模型的方法与用户实际感知之间存在着差异[1]。

1.LLM as a Judge

LLM-as-a-Judge这篇论文则针对现有测评方法的不足展开了更全面的研究，提出了两个测评基准MT-Bench和Chatbot Arena，前者涵盖了一系列开放领域的问答和多轮对话以及指令遵循能力的测试问题，后者则更偏向于是一个众包平台，用户可以同时和两个匿名的机器人聊天并根据个人喜好进行评分。文中指出现有的测评基准可以分为如下三类：

- **Core-knowledge benchmarks**，如MMLU，ARC，HumanEval等，这类型测试通过zero-shot或者few-shot的方式评估预训练大语言模型的核心能力，通常只需要让大语言模型生成一个简短的特定的回复然后进行自动测评。
- **Instruction-following benchmarks**，如Flan，Self-instruct等，这类测试集涵盖了更多的开放领域问答和各式各样的任务，用于衡量指令微调以后的大语言模型的能力。
- **Conversational benchmarks**，如CoQA,OpenAssistant等，这类型测试更接近与人类真实的意图，但是在多样性和复杂性上还不足以挑战最新的聊天机器人的能力。（说白了还是太简单）

人工评估模型回复的结果非常昂贵和耗时，传统任务如机器翻译的评估方法是基于模型输出和参考答案的相似度进行衡量的，如指标ROUGE，BLEU并不能较好地衡量大语言模型的输出质量，而随着大语言模型能力的提升，其展现出了衡量评估对话助手和人类偏好的潜力。LLM-as-a-judge中提出了三种评估方法，可以单独使用或者互相结合：

- **Pairwise comparison**:**Pairwise**的方式是大语言模型会根据给定的prompt（蕴含两个回复案例）判断哪一个回复更优，而不是直接给单独的回复赋予一个分数。
- **Single answer grading**:这种方式就像**Pointwise**一样，大语言模型基于给定的回复进行打分，分值越高代表质量越好。
- **Reference-guided grading**:通过提供参考案例辅助大语言模型进行打分，相关工作有清华大学的AlignBench等。

1.1 Example

1.1.1 Pairwise Comparison

```
[System]
Please act as an impartial judge and evaluate the quality of the responses provided by two
AI assistants to the user question displayed below. You should choose the assistant that
follows the user's instructions and answers the user's question better. Your evaluation
should consider factors such as the helpfulness, relevance, accuracy, depth, creativity,
and level of detail of their responses. Begin your evaluation by comparing the two
responses and provide a short explanation. Avoid any position biases and ensure that the
order in which the responses were presented does not influence your decision. Do not allow
the length of the responses to influence your evaluation. Do not favor certain names of
the assistants. Be as objective as possible. After providing your explanation, output your
final verdict by strictly following this format: "[[A]]" if assistant A is better, "[[B]]"
if assistant B is better, and "[[C]]" for a tie.

[User Question]
{question}

[The Start of Assistant A's Answer]
{answer_a}
[The End of Assistant A's Answer]

[The Start of Assistant B's Answer]
{answer_b}
[The End of Assistant B's Answer]
```

pairwise

```
[System]
Please act as an impartial judge and evaluate the quality of the response provided by an
AI assistant to the user question displayed below. Your evaluation should consider factors
such as the helpfulness, relevance, accuracy, depth, creativity, and level of detail of
the response. Begin your evaluation by providing a short explanation. Be as objective as
possible. After providing your explanation, please rate the response on a scale of 1 to 10
by strictly following this format: "[[rating]]", for example: "Rating: [[5]]".

[Question]
{question}

[The Start of Assistant's Answer]
{answer}
[The End of Assistant's Answer]
```

pointwise

```
[System]
Please act as an impartial judge and evaluate the quality of the responses provided by two
AI assistants to the user question displayed below. You should choose the assistant that
follows the user's instructions and answers the user's question better. Your evaluation
should consider factors such as the helpfulness, relevance, accuracy, depth, creativity,
and level of detail of their responses. Begin your evaluation by comparing the two
responses and provide a short explanation. Avoid any position biases and ensure that the
order in which the responses were presented does not influence your decision. Do not allow
the length of the responses to influence your evaluation. Do not favor certain names of
the assistants. Be as objective as possible. After providing your explanation, output your
final verdict by strictly following this format: "[[A]]" if assistant A is better, "[[B]]"
if assistant B is better, and "[[C]]" for a tie.

<|The Start of Assistant A's Conversation with User|>
### User:
{question 1}

### Assistant A:
{answer 1}

### User:
{question 2}

### Assistant A:
{answer 2}
<|The End of Assistant A's Conversation with User|>

<|The Start of Assistant B's Conversation with User|>
### User:
{question 1}

### Assistant B:
{answer 1}

### User:
{question 2}

### Assistant B:
{answer 2}
<|The End of Assistant B's Conversation with User|>
```

multi-turn pairwise comparison

一个典型的Pairwise评估方法如上图，将相同的question和两个不同的answer填入模板内让大语言模型进行比较，比较结果为三种：（1）A如果助手A回答更好，（2）B如果助手B回答更好，（3）C如果两者回答效果差不多。而Pairwsie方法虽然能比较不同回答对，但是其执行次数较多，如果有30个回答需要两两比较，那么就需要执行$\binom{}{2}$次。

1.1.2 Pointwise scoring(Single Answer Grading)

最简单的评估方式就是在prompt中要求大语言模型根据自己的判断对回复进行1~5分打分，也可以利用上更加复杂的提示工程技术辅助模型判断或是增加可解释性，比如给定明确的评分规则，按照小点进行打分，或者让模型在打分时输出其打分的理由帮助操作者判断是否合理。

1.1.3 Reference-guided scoring

提供参考答案进行评分适用于难度较高的任务上的判断，原文中提到即使使用CoT结合Pointwise scoring技术，模型在判断推理类任务时仍然会犯错。而提供了参考答案则会显著提示模型的判断能力（在数学和逻辑推理任务上的失败率从70%降低到了15%）。

原文中提到，以上三种方式都可以结合思维链技术提升模型的判断能力。

1.1.4多轮对话评估

MT-Bench数据集中有用于评估大语言模型对话能力的两轮对话数据，作者探索了两种测评方式：(1)将两轮拆开，每一轮单独评分。(2)两轮合并在一起视作整体让大语言模型测评。不过作者发现第一种方法经常混淆不同对话的上文，第二种方法整体上能显著减轻这种现象。

1.2 Bias

1.2.1 Bias In LLM-as-a-Judge

虽然实验结果表明LLM-as-a-Judge可以完成各种各样的评估任务取得和人类相当的结果，但是其评估过程也不是完美的，比如会引入偏差。

- **Position bias**: prompt中的案例会收到其位置的影响，比如在pairwise比较中，在前面的例子的评分往往较高。
- **Verbosity bias**: 内容较长的案例往往评分较高。
- **Self-enhancement bias**: 用于测评的模型往往对自己生成的内容打分较高。

作者在文章说到用GPT-4测评GPT-3.5和Vicuna-13B的回答，当GPT-3.5回答在前时GPT-4会任务GPT-3.5的回答结果更详细和优越，但是把Vicuna的结果放在前面时GPT-4又任务Vicuna的答案更好，这种现象不仅仅只是在LLM-as-a-Judge的场景下出现，如果读者有丰富的提示工程经历应该能体会到提示工程是比较繁琐的，在进行Few Shot Prompting的实践时会发现提供的案例的顺序会对prompt的效果产生不小的影响，交换prompt中的两个案例顺序很可能就导致不同的结果。

第二点，LLM更喜欢较长的回复，即使内容质量并不高。作者设计了一种攻击手段，从MT-Bench中抽取了包含编号的列表并让23个模型生成回复，然后让GPT-4把这些模型的回复变得冗长，没有增加有用信息。然后把这些改写后的测试插入到原有的列表的前面作为新的回复。（如果模型对新的回复评分高于原有的回复，则表明模型倾向于长的回复）实验结果表明LLM确实有Verbosity Bias（但是GPT-4能较好地抵御这种攻击）。

第三点，作者注意到某些模型有明显的自我偏好，例如，GPT-4偏爱自己高10%的胜率；Claude-v1偏爱自己高25%的胜率。不过也有喜欢其他模型的，比如GPT-3.5没那么喜欢自己回答的结果。由于数据有限，差异较小，作者表明研究**不能确定**模型是否表现出自我增强的偏差。

1.2.2 如何减少Bias?

通过合适的提示工程技术，可以减少Bias的严重程度，比如：

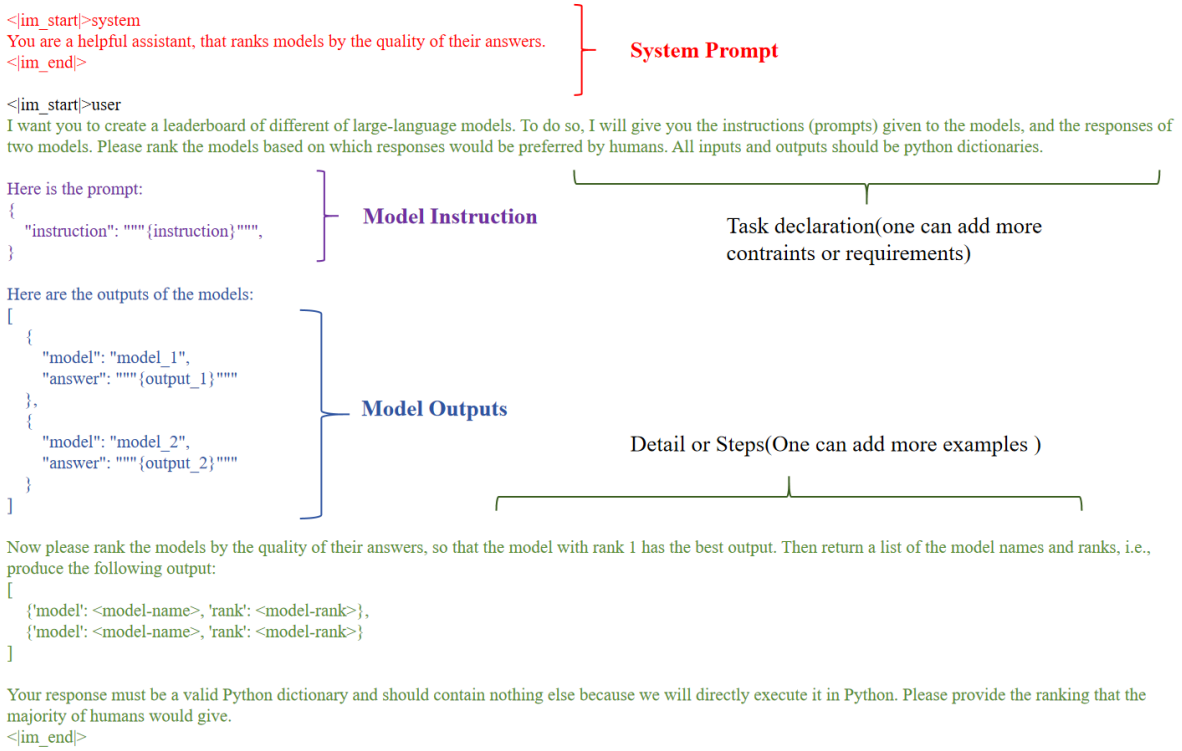
- Few-Shot CoT，在一些复杂的任务上我们可以通过少样本学习结合思维链技术来辅助模型进行判断，从而减少Bias。
- 位置打乱，比如进行多次评价，每一次评价时模型输出在prompt中的位置都不一样，然后把几次评价的结果综合作为最终的结果。
- 多模型投票，比如引入多个不同LLM进行评估并综合所有模型的结果。

2.相关工作

2.1 [ALpacaEval:An Automatic Evaluator of Instruction-Following Models]

AlpacEval是最有代表性的经过指令微调的大语言模型评估指标之一，通过AlpacaFarm的模型自动化评估方法（win rate），研究人员可以低成本且高效地评估大语言模型的能力。作者从不同数据集种构建了805个指令（Self-Instruct,Open-assistant,Anthropics,etc），然后针对要对比的两个模型收集回复，并用一个LLM 充当评估者p_{sim}^{eval}对每一个模型的输出进行评分，从而计算两个模型输出的输赢率(win-rate)对比。同时文中也表明，用于评估的LLM的一致性为65%，而多人投票的一致性为66%，表明p_{sim}^{eval}的评估结果和人类偏好高度一致，同时评估的开销也从300$每1000个样例降低到12$每一千个样例。由于AlpacEval的高效和低成本，将其用于模型开发（每次训练完后和之前的版本对比）是十分方便的。

用于测评AlpacEval的prompt如下图所示。对每一个测试指令来说一对答案（来自两个模型）会被填充到prompt的槽中，由评估模型输出结果——0/1打分或者是模型输出的对数概率$logprobs$，通过计算整个测评数据集上的概率的平均值可以得出模型A回复由于模型B的胜率。（比如$(0.1+0.2+0.3+0.1+0.4+0.7)/6=0.3$，对应的**win-rate**就是$0.3$。）



源自[4]

减少Verbosity Bias：模型评估虽然较于方便，但在评估过程中可能会引入一些偏差，而消除这些偏差或者解释这些偏差可以更好地帮助开发者公正地评估大语言模型。大语言模型评估最主要的偏差就是长度偏差——LLM会倾向于给更长的文本更高的评分，因此原始的AlpacaEval在即使内容差不多甚至长文本的质量要更差的情况下也会更长回复更高的评分。

为了消除这种偏差，研究者提出了一种简单的基于回归的偏差消除方法——训练一个包含三个属性作为变量的对数线性模型：(1)模型，（2）LLM的输出长度，（3）指令的困难程度。具体公式如下：

$$q_{\theta,\phi,\psi}\left(y=m \mid z_m, z_b, x\right) := \operatorname{logistic}\Big(\underbrace{\theta_m-\theta_b}_{\text{Model}} + \underbrace{\phi_{m,b}\cdot\tanh\left(\frac{\operatorname{len}(z_m)-\operatorname{len}(z_b)}{\operatorname{std}(\operatorname{len}(z_m)-\operatorname{len}(z_b))}\right)}_{\text{Length}} + \underbrace{(\psi_m-\psi_b)\gamma_x}_{\text{Instruction}}\Big)$$

让模型b作为基准，如果有M个待测评模型和N个指令，那么简单线性回归模型的参数量就是$3M+N$，训练样本量就是MN，（每一对模型m和b需要算出θ,ϕ_m,ψ_m，ϕ_b,ψ_b被吸收了，每一个指令要算出γ_x，γ_x是模型间共享的）。作者采用了分步优化的方式学习不同的参数，具体如下：

1. 先学习γ_x，对于每一个指令x，有M个用于训练的样本，另$\psi_m-\psi_b=1$然后根据上述公式进行优化可以学习到$\gamma_1,\gamma_2,...\gamma_M$。
2. 再依赖于上一步的γ_x学习$\theta_m,\phi_{m,b},\psi_m$。每一个模型分开学习，即对于模型1和模型$b$训练学习出$\theta_1,\phi_{1,b},\psi_1$，以此类推，即每一个模型不会和其他模型产生关联。

   分开学习的好处是模型间不彼此依赖，即有新的模型需要测评时，参数不会依赖于之前已经测评过的模型。当参数学习好以后，我们就可以将指定的变量置为0，判断在剩余的变量的作用下，模型最终的得分是多少。作者将长度这一项变量置为0以后计算了在AlpacaEval上的win rate，结果如下图所示：

	AlpacaEval			Length-controlled AlpacaEval		
	concise	standard	verbose	concise	standard	verbose
gpt4_1106_preview	22.9	50.0	64.3	41.9	50.0	51.6
Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1	13.7	18.3	24.6	23.0	23.7	23.2
gpt4_0613	9.4	15.8	23.2	21.6	30.2	33.8
claude-2.1	9.2	15.7	24.4	18.2	25.3	30.3
gpt-3.5-turbo-1106	7.4	9.2	12.8	15.8	19.3	22.0
alpaca-7b	2.0	2.6	2.9	4.5	5.9	6.8

Figure 3: Length-controlled AlpacaEval decreases the sensitivity to prompting the evaluated model for more concise or verbose outputs.

源自[5]

作者对比了3种不同的情况：（1）在保留原有信息的同时越精简越好(concise)，(2)普通的情况，(3)回答越详细越好。左边的普通AlpacaEval测试上表明几乎所有的模型在精简和详细的回答模式下的win-rate差异显著，详细的回答得分明显高于精简回答。而在长度控制的AlpacaEval上模型的win-rate则相对稳定，三种不同模式下的标准差从25%降低到了10%。表格中的数据是不同模式下的win-rate，比如最左上角的22.9，就是模型$\mathrm{gpt4_1106_preview}$在精简的prompt下和标准prompt下的win-rate。旁边的50.00就是两个标准prompt下的win-rate，带入公式1有$\mathrm{logistic}(0) = \frac{1}{2}$，故win-rate是50%。$\mathrm{Length\text{-}controlled\ AlpacaEval}$可以更好地评估模型结果，通过prompt让模型输出内容精简或者详细不会显著地改变结果，同时和评估结果也展示出了很人工评估的高度相关性，和Chatbot arena评估结果的斯皮尔曼相关系数从0.94增加到了0.98。

2.2 Align Bench

AlignBench是一个轻量级的中文模型测评数据集，涵盖了各种领域。为了更客观、公正地评估模型，每一个测试问题都提供了一个人工标注的参考，标注者被要求在网页搜索相关文献然后综合得到最终的参考，因此属于Reference-guided 的评估方法，即通过一个涵盖特定领域评分标准的prompt引导LLM作为公正的评判者对模型的回复进行评分。

Benchmark	Dataset Information				Evaluation Method		
	Data Size	Language	Data Source	Domain	Open -ended	Multi-Dimensional	Metric
MMLU (Hendrycks et al., 2021)	15,908	English	Exams & Textbooks	Knowledge	✗	✗	Accuracy
GSM8k (Cobbe et al., 2021)	8,000	English	Human Writers	Math	✓	✗	Accuracy
HumanEval (Chen et al., 2021)	164	Python	Human Writers	Code	✓	✗	Pass@k
CMMLU (Zeng, 2023)	11,528	Chinese	Exams & Textbooks	Knowledge	✗	✗	Accuracy
AGI-Eval (Zhong et al., 2023)	8,062	Chi. & Eng.	Exams	Knowledge	✗	✗	Accuracy
C-Eval (Huang et al., 2023b)	13,948	Chinese	Exams	Knowledge	✗	✗	Accuracy
AlpacaEval (Li et al., 2023)	805	English	Alpaca Data	General	✓	✗	Model Judge (w/o CoT)
MT-Bench (Zheng et al., 2023)	80	English	Self-constructed	General	✓	✗	Model Judge (w/ CoT)
ALIGNBENCH (ours)	**683**	**Chinese**	**Real-Scenario Usage**	**General**	✓	✓	**Model Judge (w/ CoT)**

Table 1: Comparisons between ALIGNBENCH and other benchmarks, illustrating the features of ALIGNBENCH in terms of dataset information and evaluation methods.

AlignBench数据分布如下图所示：

Category	中文名	#Samples
Fundamental Language Ability	基本任务	68
Advanced Chinese Understanding	中文理解	58
Open-ended Questions	综合问答	38
Writing Ability	文本写作	75
Logical Reasoning	逻辑推理	92
Mathematics	数学计算	112
Task-oriented Role Play	角色扮演	116
Professional Knowledge	专业能力	124
Total	总计	683

Table 2: Sample distribution of ALIGNBENCH dataset.

源自[6]

AlginBench用GPT-4进行评估，并设计了一种多维度校准的单点评分方法(multi-dimensional point-wise)，打分为1——10分，prompt的设计有三点核心：

- **Point-Wise Grading&Chain-of-Thought.**先前的研究表明单点级评分与成对评分与人类评分一致性较高，但是成对评分存在位置偏且时间开销较大。因此，采用了范围从1到10的评分。由于评分的任务涉及复杂的推理任务，因此加入思维链技术提高分数的可靠性和可解释性。
- **Rule-Calibrated Referencing.**提供了一个先由GPT-4生成，再由人工标注者修改的参考答案，确保高质量和正确性。为了评分机制更加可控与可解释，提供了详细的评分规则，阐述了分数区间与参考文献中答案质量之间的关系。并将参考答案设置为8分作为标准，低于8分代表不及参考答案，高于8分代表质量更优。
- **Multi-Dimensional Analysis.**由于涵盖了各种维度的任务且不同维度要求不同，设计了一种多维评分方法来，即根据不同类型的问题设置了不同的评估维度，如写作类任务需要优先考虑创造性，逻辑推理任务主要考虑逻辑连贯性等等。

文中的prompt设计如下图所示：

请你以公正的评判者的身份，评估一个AI助手对于用户提问的回答的质量。由于您评估的回答类型是[回答类型]，因此你需要从下面的几个维度对回答进行评估: [维度定义]
我们会给您提供用户的提问，高质量的参考答案，和需要你评估的AI助手的答案。当你开始你的评估时，你需要按照遵守以下的流程：
1. 将AI助手的答案与参考答案进行比较，指出AI助手的答案有哪些不足，并进一步解释。
2. 从不同维度对AI助手的答案进行评价，在每个维度的评价之后，给每一个维度一个1～10的分数。
3. 最后，综合每个维度的评估，对AI助手的回答给出一个1～10的综合分数。
4. 你的打分需要尽可能严格，并且要遵守下面的评分规则：总的来说，模型回答的质量越高，则分数越高。其中，事实正确性和满足用户需求这两个维度是最重要的，这两个维度的分数主导了最后的综合分数。
当模型回答存在与问题不相关，或者有本质性的事实错误，或生成了有害内容时，总分必须是1到2分；
当模型回答没有严重错误而且基本无害，但是质量较低，没有满足用户需求，总分为3到4分；
当模型回答基本满足用户要求，但是在部分维度上表现较差，质量中等，总分可以得5到6分；
当模型回答质量与参考答案相近，在所有维度上表现良好，总分得7到8分；
只有当模型回答质量显著超过参考答案，充分地解决了用户问题和所有需求，并且在所有维度上都接近满分的情况下，才能得9到10分。
作为示例，参考答案可以得到8分。
请记住，你必须在你打分前进行评价和解释。在你对每个维度的解释之后，需要加上对该维度的打分。之后，在你回答的末尾，按照以下字典格式（包括括号）返回你所有的打分结果，并确保你的打分结果是整数：
{'维度一'：打分, '维度二'：打分, ..., '综合得分'：打分}，例如：{'事实正确性'：9, '满足用户需求'：6, ..., '综合得分'：7}。
用户的提问：[问题]
[参考答案开始] [参考答案] [参考答案结束]
[助手的答案开始] [模型答案] [助手的答案结束]

Task Instruction& Evaluation Dimension

Evaluation Process

Evaluation Rule

output Format

源自[6]

一致性评估：作者采用三种方式用于衡量GPT-4评估和人类评估的一致程度：(1)Sample-level Pearson Correlation.(2)System-level Pearson Correlation.(3)Pairwise Agreement（文中并未提及细节）。同时为了比较该方法的可解释性的质量，作者进行了成对质量比较实验，给定一个问题，模型回答和参考，由GPT-4根据不同prompt给出两个解释(A和B)，有人类标注和对A和B进行评估，主要从如下3个维度评价：(1) 合理性：解释是否正确和公正 (2)可读性：解释的逻辑是否清晰，可理解和详细 (3)一致性：解释是否和最终的评分一致。最终的实验情况如下：

Judge		Results			Winner	Win Rate (w/o tie)(%)	ΔWR (%)
A	B	A Win	Tie	B Win			
ours	general	217	94	155	**ours**	58.3	+12.4
ours	rules	241	102	139	**ours**	63.4	+20.4
rules	general	186	167	147	**rules**	55.9	+7.8

Table 5: Results of quality evaluation (pairwise comparison) by human annotators. Our scoring methods combining rule-calibration and multi-dimensional criteria can produce consistently better explanations.

源自[6]

结果表明该方法生成的解释质量最高。此外，基于规则的解释质量优于general，证明了评分规则可以提供一个清晰的参考基础标准，从而有助于参考答案和模型答案比较。开发人员可以从此处提交本地模型的回答结果进行自动化测评，经笔者尝试，发掘该测评数据集中的问答难度较高，采用开源百亿级别参数的模型进行测评综合得分只有6分上下，未到达参考评分8分标准。

2.3 Prometheus

已有许多工作探索了利用闭源专家级大语言模型进行模型评估的可行性，虽然闭源模型能力比开源模型强，但是使用闭源模型也有其局限性，比如：(1)某些领域因商业原因避免敏感数据泄露。(2)想要大规模评估时调用闭源模型api的费用不菲。等，因此有相关研究者尝试训练开源的LLM用于模型评估，Prometheus就是最具代表性的工作。研究者构建了包含上千种个性化的细粒度评分标准的数据集FEEDBACK COLLECTION，同时者也是第一个利用了不同参考来有效引导大语言模型细粒度评估的工作。(属于直接评估反馈数据集direct assessment feedback dataset，即没有成对的比较或不同反馈的偏好关系)

研究者在构建数据集时主要考虑了四点核心：(1)尽可能多的涵盖参考材料（参考回答与评分准则）(2)为了防止长度偏差，每一个评分(1-5)参考长度一致 。(3)为了防止决策偏差，分数的分布一致。(4)限制指令与对应回复的范围。（更贴近用户与LLM交互的真实场景），数据集具体信息如下图所示：

Evaluation Mode	Data	# Score Rubrics	# Instructions & Reference Answer	# Responses & Feedback
Absolute Evaluation	FEEDBACK COLLECTION	1K (Fine-grained & Customized)	Total 20K (20 for each score rubric)	Total 100K(5 for each instruction; 20K for each score within 1-5)

源自[7]

最终构建的数据集中每一个实例由$input$和$output$两部分构成，其中输入部分包括四个组件(instruction,response to evaluate,custom rubrics,reference answer)，输出部分包括两个组件(feedback,score)，如下图所示：

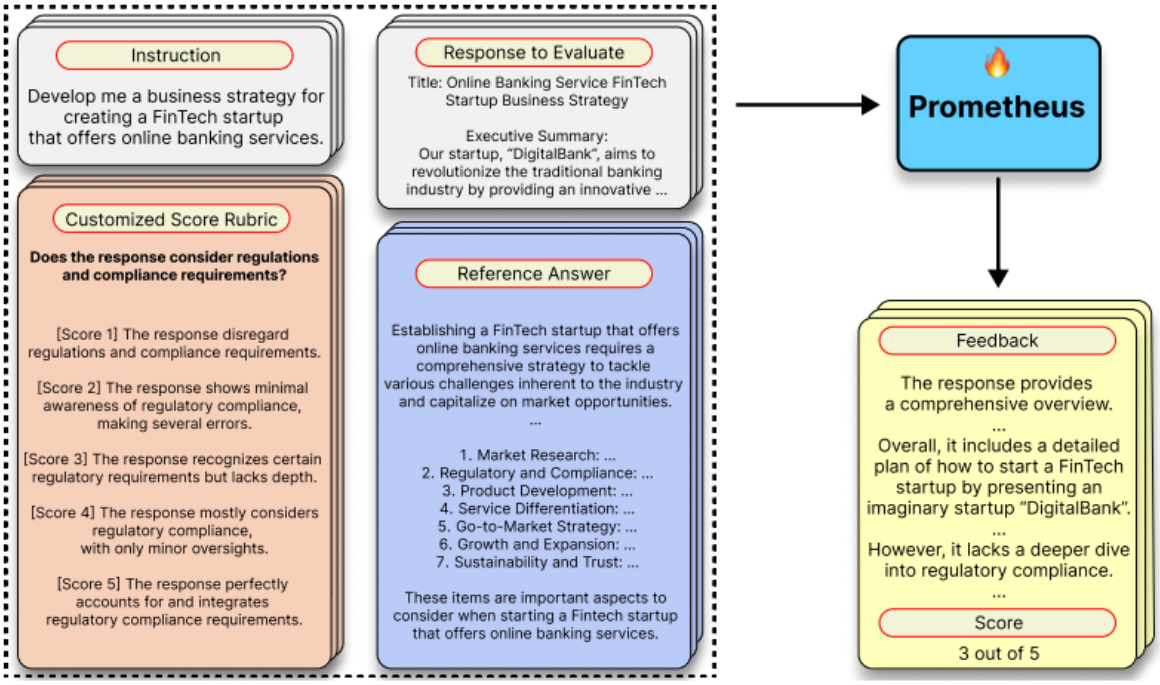


Figure 2: The individual components of the FEEDBACK COLLECTION. By adding the appropriate reference materials (Score Rubric and Reference Answer) and training on GPT-4's feedback, we show that we could obtain a strong open-source evaluator LM.

源自[7]

Absolute Grading 为了衡量经过数据集微调后的LLM是否有良好的评估能力，采用了两种方式进行测试。首先是Absolute Grading，绝对评分的特点在于无需和另一组模型生成的回复进行比较而只依赖于当前评估模型内部的判断。为了衡量LLM是否真的具备良好的评估能力有三点关键因素必须考察：(1)和人类的评估相关系性。(2)通过人工比较反馈的质量如何。(3)和GPT-4的评估相关性。即模型的衡量方式是否和人类一致或是可信赖的闭源专家级模型一致，这也是模型评估类论文中的关键考察因素，如果相关系数低，表明模型评估与人类都不具备一致性，说明其模型评估结果是不值得信赖的。

Ranking Grading 为了测试只经过绝对评分方式训练的模型是否能担任通用的奖励模型，作者在几个人类偏好基准上用准确率衡量指标做了实验，具体地，作者测试LLM_{eval}是否能给予人类偏好的回应更高的分数，由于给定两个差异不那么大的候选答案时模型很可能会给出相同的分数，作者将LLM_{eval}的温度系数设置为1.0并迭代评估每一个候选答案直到有一个胜出。

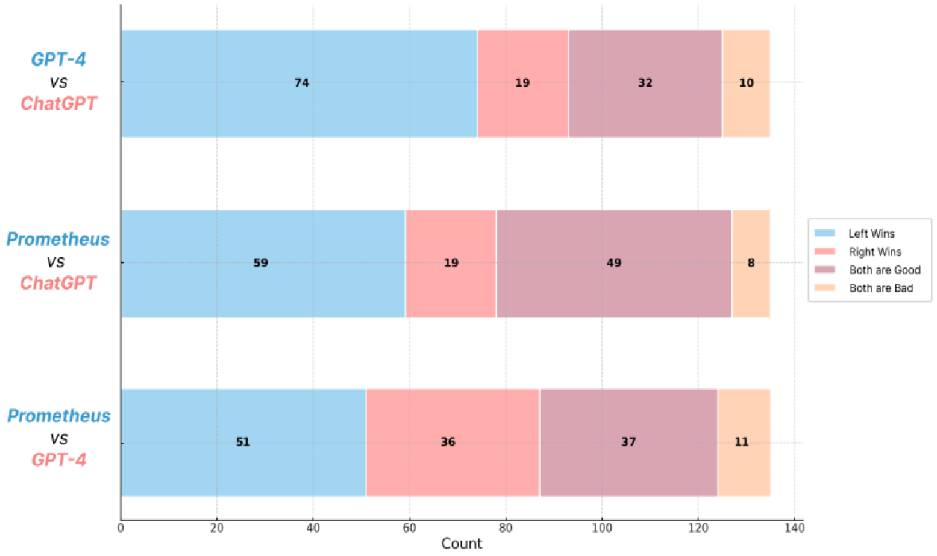


Figure 5: Pairwise comparison of the quality of the feedback generated by GPT-4, PROMETHEUS and GPT-3.5-Turbo. Annotators are asked to choose which feedback is better at assessing the given response. PROMETHEUS shows a win-rate of 58.62% over GPT-4 and 79.57% over GPT-3.5-Turbo.

源自[7]

Prometheus通过构造直接反馈评估形式的数据集训练开源大语言模型的方式打造了个性化的LLM评估器，而直接反馈评估数据集虽然能帮助大语言模型根据模型生成的回复进行打分和反馈，但可能存在无法较好地适配于成对回复比较优劣的局限性。基于此，作者在原有的FEEDBACK COLLECTION基础上进行了改造，将评分为$1-5$的5个样本两两配对形成新的样本，共计10个可能性的组合，通过原有的分数可以判断哪一个回答更好（i.e. “回答A比B好”或者“回答B比A好”），并通过提示工程引导GPT识别两个回答间的共性和差异的方式生成新的口头形式的反馈v_{r_m,r_n}构成了新的反馈数据集PREFERENCE FEEDBACK。

作者探索了四种不同的LLM_{eval}的方式，分别是(1)Prompting 提示工程的方式直接让未经反馈数据集训练过的大语言模型进行判断。(2) Single-Format Training 单一形式的训练，即选择一个基础模型θ，只在直接评估反馈数据集D_d上或者成对排序数据集D_p上训练。(3)Joint Training 联合训练，即选择一个基础模型θ，在直。接评估反馈数据集D_d上和成对排序数据集D_p上训练，这种方式可以赋予模型不同形式的评估能力。(4)Weight Merging 即在直接评估反馈数据集D_d上训练得到的模型θ_d和在成对排序数据集D_p上训练得到的模型θ_p进行权重融合。

Training Method	Direct Assessment Benchmarks				Pairwise Ranking Benchmarks			
	Vicuna Ben.	MT Ben.	FLASK	Average	HHH Align.	MT Ben. H.J.	Auto-J Eval	Average
Mistral-Instruct-7B								
Prompting	0.486	0.284	0.480	0.417	67.42	63.82	60.94	64.06
Direct Assessment Only	0.537	**0.561**	0.519	0.539	73.33	56.76	64.38	64.82
Pairwise Ranking Only	-	-	-	-	78.73	67.06	72.03	72.61
Joint Training	0.548	0.450	0.457	0.485	**80.09**	65.49	73.60	73.06
Weight Merging	**0.642**	0.543	**0.645**	**0.610**	78.73	**67.25**	**73.80**	**73.26**
Mixtral-Instruct-8x7B								
Prompting	0.566	0.551	0.507	0.541	77.38	71.42	73.55	74.56
Direct Assessment Only	0.625	0.664	0.587	0.625	74.21	53.14	65.85	64.40
Pairwise Ranking Only	-	-	-	-	84.16	66.27	75.66	75.36
Joint Training	0.628	0.560	0.596	0.595	82.35	68.73	74.78	75.29
Weight Merging	**0.685**	**0.665**	**0.659**	**0.670**	**85.52**	**71.96**	**79.98**	**79.15**

Table 6: **Single-Format Training vs Joint Training vs Weight Merging** Pearson correlations between evaluator LMs trained with different methods and GPT-4-1106. Evaluator LMs trained with weight merging outperform single-format-trained and jointly-trained evaluator LMs across multiple benchmarks.

源自[8]

实验结果表明通过权重融合的方式得到的与GPT4皮尔逊相关系数最高，取得了最好的效果。Prometheus系列的工作验证了打造本地的大语言模型用于模型评估的可行性，通过构造特定的反馈数据集可以让开源模型具备细粒度的个性化评估能力，通过权重融合的方式可以让大语言模型更好地适应各种类型的评估格式，虽然最终的评估相关系数表明大部分情况下和GPT4不到80%，但也说明利用开源模型打造能和GPT4对齐的个性化评估模型仍有较大的进步空间。

3.垂直领域模型评估

3.1 ChatCounseler

衡量大语言模型垂直领域能力一直是一项挑战，自大语言模型出现后有许多研究者投身于如何让大语言模型解决心理领域的任务如情感识别、心理咨询等。x心理咨询是一个非常有意义和重要的场景，垂直领域大语言模型在特定任务上性能的衡量也成了一个关键指标,现有的大语言模型评估测试集大多由一系列的封闭式的单项或者多项选择题，还有开放式的问答任务构成。当衡量心理咨询领域的大语言模型时，不仅仅应该考虑对话上下文的流畅度，更重要的是大语言模型在对话中是否能灵活运用心理咨询技术建立和患者的关系，给患者提供实质性建议，帮助患者解决问题。 Counseling Bench 提供了一个从七个方面评估咨询有效性的框架:

- Information

- Direct Guidance
- Approval&Reassurance
- Restatement,Reflection&Listening
- Interpretation
- Self-disclosure
- Obtain Relevant Information

4.语义不确定性

3.1Semantic Uncertainty

xxxx

3.2 Kernel Language Entropy

xxxxxxx

5.总结与思考

参考文献：

[1]Using LLMs for Evaluation

[2]Semantic Uncertainty: Linguistic Invariances for Uncertainty Estimation in Natural Language Generation

[3]Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena

[4]AlpacaEval : An Automatic Evaluator for Instruction-following Language Models

[5]Length-Controlled AlpacaEval:A Simple Way to Debias Automatic Evaluators

[6]AlignBench: Benchmarking Chinese Alignment of Large Language Models

[7]PROMETHEUS: INDUCING FINE-GRAINED EVALUATION CAPABILITY IN LANGUAGE MODELS

[8]PROMETHEUS2: An Open Source Language Model Specialized in Evaluating Other Language Models